

Zadanie nr N - nazwa zadania
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Imię Nazwisko, Nr albumu Imię Nazwisko, Nr albumu

data oddania zadania

1 Cel zadania

Opis celu zadania (proszę nie przepisywać treści instrukcji!).
Sprawozdanie należy wykonać na podstawie
szablону L^AT_EX-owego `sprawozdanie-wzor.tex`.

2 Wstęp teoretyczny

Krótki opis wykorzystywanych metod [?]. Proszę nie umieszczać ogólnie znanych z literatury wzorów oraz definicji. Należy podać jaką metodą została zastosowana, dlaczego oraz podać wykorzystaną literaturę (korzystając z odwołań do pozycji bibliografii [?]).

Przygotowując bibliografię należy korzystać z podanego
szablону B^IB^TE_X-owego `bibliografia-wzor.bib`.

3 Eksperymenty i wyniki

Opis wykonywanych eksperymentów. Wymagane jest ilustrowanie przeprowadzanych doświadczeń wykresami oraz tabelami.

3.1 Eksperyment nr 1

Eksperyment nr 1...

Identyfikacyjna funkcja aktywacji ma postać:

$$\forall s \in \mathbb{R} \quad f(s) = s \tag{1}$$

Jak widać z definicji (??) funkcja ta...

3.1.1 Założenia

3.1.2 Przebieg

3.1.3 **Rezultat**

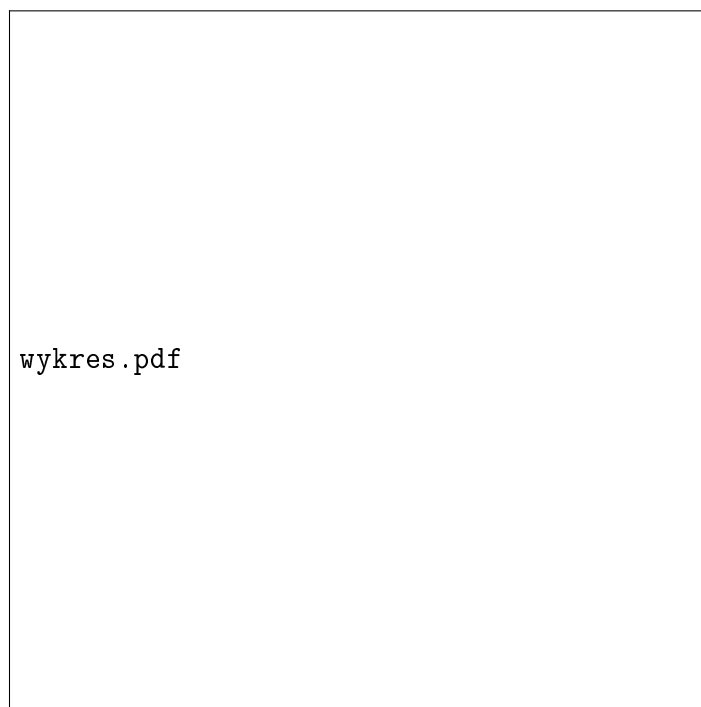
Rezultaty badań eksperymentalnych przedstawione są w Tab. ??.

Tabela 1: Rezultaty eksperymentu nr 1

Przypadek	Metoda 1	Metoda 2	Metoda 3
1	50	837	970
2	47	877	230
3	31	25	415
4	35	144	2356
5	45	300	556

Jak widać w Tab. ??...

Graficzna interpretacja wyników z Tab. ?? przedstawiona jest na wykresie Rys. ?? gdzie można zauważyć, że...



Rysunek 1: Wykres dla wyników eksperymentu pierwszego

Jak widać z wykresu Rys. ??...

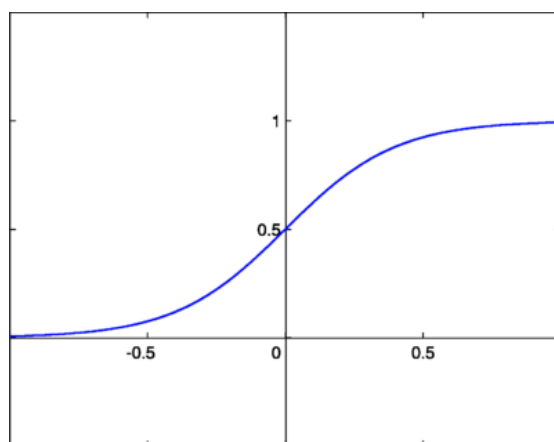
3.2 Eksperyment nr 2

Eksperyment nr 2 polegał na...

Sigmoidalna funkcja aktywacji ma postać:

$$\forall s \in \mathbb{R} \quad f(s) = \frac{1}{1 + e^{-\beta \cdot s}}, \quad \text{gdzie } \beta \in \mathbb{R}_+ \quad (2)$$

Jak widać z równania definicyjnego (??) funkcja¹ ta ma wykres przedstawiony na rysunku Rys. ??, gdzie paramater β ...



Rysunek 2: Wykres funkcji sigmoidalnej

3.2.1 Założenia

3.2.2 Przebieg

3.2.3 Rezultat

Rezultaty badań eksperymentalnych przedstawione są w Tab. ??.

Tabela 2: Rezultaty eksperymentu nr 2

Przypadek	Metoda 1	Metoda 2
1	50	837
2	47	877
3	45	300

Jak widać w Tab. ??...

Wyniki w Tab. ?? świadczą o tym, że...

¹ang. *sigmoidal function* lub *unipolar function*

3.3 Eksperyment nr n

Eksperyment nr n zakładał, iż...

Dla dowolnej liczby $N \in \mathbb{N}$ funkcję $F_N : \mathbb{C}^N \rightarrow \mathbb{C}^N$ zdefiniowaną w następujący sposób:

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^N \quad \forall k \in \{0, \dots, N-1\} \quad F_N(\mathbf{x})_k \triangleq \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-j2\pi nk/N} \quad (3)$$

nazywamy N – punktowym prostym jednowymiarowym dyskretnym przekształceniem Fouriera. Na Rys. ?? przedstawiono szybki algorytm obliczania dyskretnego przekształcenia Fouriera².



Rysunek 3: Szybkie przekształcenie Fouriera

²ang. *Fast Fourier Transform*

3.3.1 Założenia

3.3.2 Przebieg

3.3.3 Rezultat

4 Wnioski

Wnioski z przeprowadzonych eksperymentów dowodzą, że...

5 Załączniki*

Opcjonalnie, w zależności od zadania, np. fragment kodu źródłowego.